

Capítulo 13

A Regra da Cadeia e Aplicações

1. Teorema da Regra da Cadeia

Teorema 7.10 (Regra da Cadeia): Sejam f, g funções deriváveis tais que $\text{Im}(g) \subset D_f$. Então a função composta $f \circ g$ é derivável e vale:

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

Demonstração: Vimos em aulas anteriores (usando a função Erro) que:

$$f(t) = f(p) + f'(p)(t - p) + E(t) \quad \text{onde} \quad \lim_{t \rightarrow p} \frac{E(t)}{t - p} = 0$$

Façamos a substituição $t = g(x)$ e $p = g(x_0)$. Assim:

$$f(g(x)) - f(g(x_0)) = f'(g(x_0))(g(x) - g(x_0)) + E(g(x))$$

Dividindo toda a equação por $x - x_0$ e passando o limite $\lim_{x \rightarrow x_0}$:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(g(x)) - f(g(x_0))}{x - x_0} = f'(g(x_0)) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} + \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{E(g(x))}{x - x_0}$$

Para calcularmos o limite do termo do erro, recorde que podemos escrever $E(g(x)) = \rho(g(x))(g(x) - g(x_0))$, onde $\lim_{x \rightarrow x_0} \rho(g(x)) = 0$. Assim:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{E(g(x))}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \left[\rho(g(x)) \cdot \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} \right]$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{E(g(x))}{x - x_0} = 0 \cdot g'(x_0) = 0$$

Substituindo isso de volta na nossa equação principal, o termo final desaparece:

$$(f \circ g)'(x_0) = f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0) + 0$$

$$(f \circ g)'(x_0) = f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0) \quad \blacksquare$$

Resumo na Notação de Leibniz:

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x) \implies \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} \quad (\text{onde } y = f(u) \text{ e } u = g(x))$$

2. Primeiros Exemplos e Generalizações

Exemplos Práticos: Calcule a derivada das seguintes funções.

- (a) $y = e^{3x}$
 Faça $u = 3x \implies y = e^u$. Logo $\frac{dy}{du} = e^u$ e $\frac{du}{dx} = 3$.
 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} = e^{3x} \cdot 3 = 3e^{3x}$.
- (b) $y = \sin(t^2)$
 Faça $u = t^2 \implies y = \sin(u)$. Logo $\frac{dy}{du} = \cos u$ e $\frac{du}{dt} = 2t$.
 $\frac{dy}{dt} = \cos(t^2) \cdot 2t = 2t \cos(t^2)$.
- (c) $y = \ln(x^2 + 3)$
 Faça $u = x^2 + 3 \implies y = \ln u$. Logo $\frac{dy}{du} = \frac{1}{u}$ e $\frac{du}{dx} = 2x$.
 $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2 + 3} \cdot 2x = \frac{2x}{x^2 + 3}$.

Generalizações Frequentes: Suponha $g(x)$ derivável. Usando a regra da cadeia, verifique as seguintes derivadas comuns:

1. $(e^{g(x)})' = e^{g(x)} \cdot g'(x)$
2. $(\ln g(x))' = \frac{g'(x)}{g(x)}$
3. $(\cos g(x))' = -g'(x) \sin(g(x))$
4. $(\sin g(x))' = g'(x) \cos(g(x))$
5. $(g(x)^n)' = n \cdot g(x)^{n-1} \cdot g'(x)$ (Para $n \neq 0$ inteiro)
6. $(g(x)^{1/n})' = \frac{1}{n} \cdot g(x)^{\frac{1}{n}-1} \cdot g'(x)$ (Para $n \geq 2$)

(A demonstração da (1) é direta: faça $u = g(x)$, $y = e^u \implies \frac{dy}{dx} = e^u \frac{du}{dx} = e^{g(x)} g'(x)$. O restante fica como exercício).

3. Aplicações Mistas (Produto e Quociente)

Exemplo 1: Calcule a derivada de $y = x^2 e^{3x}$.

Pela regra do produto combinada com a regra da cadeia no expoente:

$$\frac{dy}{dx} = (x^2)' \cdot e^{3x} + x^2 \cdot (e^{3x})' = 2xe^{3x} + x^2(3e^{3x}) = e^{3x}(2x + 3x^2)$$

Exemplo 2 (Equação Diferencial): Verifique que $y = xe^{-2x}$ satisfaz a equação $\frac{d^2y}{dx^2} + 4\frac{dy}{dx} + 4y = 0$.

- $\frac{dy}{dx} = (x)'e^{-2x} + x(e^{-2x})' = e^{-2x} + x(-2e^{-2x}) = e^{-2x} - 2xe^{-2x}$
- $\frac{d^2y}{dx^2} = (e^{-2x})' - [2e^{-2x} + 2x(-2e^{-2x})] = -2e^{-2x} - 2e^{-2x} + 4xe^{-2x} = -4e^{-2x} + 4xe^{-2x}$

Substituindo na equação:

$$(-4e^{-2x} + 4xe^{-2x}) + 4(e^{-2x} - 2xe^{-2x}) + 4(xe^{-2x}) = 0 \implies 0 = 0 \quad \blacksquare$$

Exercício de Fixação: Calcule $\frac{dy}{dx}$ para: (a) $y = \left(\frac{x+1}{x^2+1}\right)^4$ (b) $y = \sqrt[3]{x^2+3}$

4. Derivada de Funções do tipo $f(x)^{g(x)}$

Como derivar uma função onde tanto a base quanto o expoente são variáveis? Sejam f e g funções deriváveis em um conjunto A . Considere:

$$y = f(x)^{g(x)}, \quad \text{com } f(x) > 0, \forall x \in A$$

Desenvolvimento (Derivação Logarítmica): Aplicando $\ln$ em ambos os lados da equação:

$$\ln y = \ln(f(x)^{g(x)}) \implies \ln y = g(x) \ln f(x)$$

Aplicando a função exponencial:

$$y = e^{g(x) \ln f(x)} \implies f(x)^{g(x)} = e^{g(x) \ln f(x)}$$

Derivando essa expressão equivalente usando a Regra da Cadeia e do Produto:

$$\frac{dy}{dx} = e^{g(x) \ln f(x)} \cdot [g(x) \ln f(x)]'$$

$$\frac{dy}{dx} = e^{g(x) \ln f(x)} \left(g'(x) \ln f(x) + g(x) \frac{f'(x)}{f(x)} \right)$$

$$\frac{dy}{dx} = f(x)^{g(x)} \left(g'(x) \ln f(x) + g(x) \frac{f'(x)}{f(x)} \right)$$

Exemplos de Aplicação da Derivação Logarítmica:

Exemplo 1: Calcule a derivada de $y = x^x$, para $x > 0$.

Solução: Reescrevemos a base usando a propriedade exponencial: $x^x = e^{x \ln x}$. Derivando com a Regra da Cadeia e a Regra do Produto:

$$\frac{dy}{dx} = e^{x \ln x} \cdot (x \ln x)' = x^x \cdot \left(1 \cdot \ln x + x \cdot \frac{1}{x} \right)$$

$$\frac{dy}{dx} = x^x (\ln x + 1)$$

Exemplo 2: Calcule a derivada de $y = 3^x$.

Solução: Novamente, $y = e^{x \ln 3}$.

$$\frac{dy}{dx} = 3^x \cdot (x \ln 3)' = 3^x \ln 3$$

Conclusão: Se $y = a^x$, então $\frac{dy}{dx} = a^x \ln a$.

Exemplo 3 (Regra da Potência Real): Seja $y = x^\alpha$, com $\alpha \in \mathbb{R}$ qualquer e $x > 0$.

Solução: Reescrevemos como $y = e^{\alpha \ln x}$.

$$\frac{dy}{dx} = e^{\alpha \ln x} \cdot (\alpha \ln x)' = x^\alpha \cdot \left(\alpha \cdot \frac{1}{x} \right) = \alpha x^{\alpha-1}$$

(Isso prova que a regra da potência é válida para qualquer expoente real, não apenas inteiros ou racionais).

Exemplo 4: Calcule a derivada das funções: (a) $y = x^{\sqrt{2}}$ (b) $y = 8^x + \log_2 x$

Solução (a): É uma aplicação direta da regra da potência real: $y' = \sqrt{2}x^{\sqrt{2}-1}$.

Solução (b): Usando a regra da soma e a mudança de base do logaritmo ($\log_2 x = \frac{\ln x}{\ln 2}$):

$$\frac{dy}{dx} = (8^x)' + (\log_2 x)' = (e^{x \ln 8})' + \left(\frac{\ln x}{\ln 2} \right)'$$

$$\frac{dy}{dx} = 8^x \ln 8 + \frac{1}{x \ln 2}$$

Conclusão Geral: Sendo $\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$, deduzimos que $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$.

5. Derivada de Função Dada Implicitamente

Considere uma equação nas variáveis x e y . Dizemos que uma função $y = f(x)$ é dada implicitamente por tal equação se, $\forall x \in D_f$, o ponto $(x, f(x))$ for solução da equação.

Exemplo 1: Considere a equação $x^2 + y^2 = 1$.

A função $y = \sqrt{1 - x^2}$ é dada implicitamente por essa equação, pois substituindo, temos $y^2 = (\sqrt{1 - x^2})^2 = 1 - x^2$, o que satisfaz a equação $x^2 + (1 - x^2) = 1$.

Note que $y = -\sqrt{1 - x^2}$ também é uma função dada implicitamente por essa mesma equação.

Exemplo 2: Encontre uma função que seja dada implicitamente por $y^2 + xy - 1 = 0$.

Solução: Resolvemos por Bhaskara na variável y :

$$\Delta = x^2 - 4(1)(-1) = x^2 + 4$$

$$y = \frac{-x \pm \sqrt{x^2 + 4}}{2}$$

Estas são funções dadas implicitamente pela equação.

Exemplo 3: Mostre que existe uma única função $y = f(x)$ definida em $\mathbb{R}$ dada implicitamente por $y^3 + y = x$. Calcule $f(0)$, $f(10)$ e $f(-2)$.

Solução: Olhe para a função $g(y) = y^3 + y$. Tal função é estritamente crescente em $\mathbb{R}$ (verifique) e temos:

$$\lim_{y \rightarrow -\infty} (y^3 + y) = -\infty \quad \text{e} \quad \lim_{y \rightarrow +\infty} (y^3 + y) = +\infty$$

Assim, pelo Teorema do Valor Intermediário, g assume qualquer valor real. Isto é, existe um único $\bar{y}$ relacionado a $\bar{x}$ tal que $\bar{y}^3 + \bar{y} = \bar{x}$. Concluimos então que existe uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada implicitamente pela equação. Tal f é única, pois y e x se relacionam de modo único.

Calculando os valores específicos:

- $f(0) : \quad f(0)^3 + f(0) = 0 \implies f(0) = 0$
- $f(10) : \quad f(10)^3 + f(10) = 10 \implies f(10) = 2 \quad (\text{pois } 2^3 + 2 = 10)$
- $f(-2) : \quad f(-2)^3 + f(-2) = -2 \implies f(-2) = -1 \quad (\text{pois } (-1)^3 + (-1) = -2)$

Exercícios Propostos

1. (Pág. 179 e 180, Guidorizzi):

1. Determine a derivada.

- a) $y = \sin 4x$
- h) $f(x) = \cos e^x$
- n) $x = \ln(t^2 + 3t + 9)$
- q) $g(t) = (t^2 + 3)^4$

4. Derive.

- n) $y = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$
- r) $y = \ln(\sec x + \operatorname{tg} x)$
- s) $y = \cos^3 x^3$

9. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função derivável até a 2ª ordem e seja g dada por $g(x) = f(e^{2x})$. Verifique que:

$$g''(x) = 4e^{2x}[f'(e^{2x}) + e^{2x}f''(e^{2x})]$$

12. Determine α de modo que $y = e^{\alpha x}$ verifique a equação $\frac{d^2y}{dx^2} - 4y = 0$.

14. Seja $y = e^{\alpha x}$, onde α é uma raiz da equação $\lambda^2 + a\lambda + b = 0$, com a e b constantes. Verifique que:

$$\frac{d^2y}{dx^2} + a\frac{dy}{dx} + by = 0$$

18. Seja $y = e^{-t} \cos 2t$. Verifique que $\frac{d^2y}{dt^2} + 2\frac{dy}{dt} + 5y = 0$.

30. (Consulte o enunciado no livro, pág. 182).

2. (Pág. 185, Guidorizzi):

1. Calcule a derivada.

a) $f(x) = 5^x + \log_3 x$

b) $y = 2^{x^2} + 3^{2x}$

c) $g(x) = 3^{2x+1} + \log_2(x^2 + 1)$

n) $y = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$

o) $y = x^{x^x}$